

Кафедра информатики и вычислительной техники

Операционные системы

**Методические указания по изучению дисциплины
и выполнению контрольных работ
для студентов заочной формы обучения направления
09.03.04 «Программная инженерия»**

Составитель: докт. техн. наук, профессор Р.А. Дьяченко

Операционные системы: методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения направления 09.03.04 Программная инженерия / Сост. Р.А.Дьяченко; Кубан. гос. технол. ун-т. Каф. ИВТ — Краснодар, 2019. — 11 с. Режим доступа: <http://moodle.kubstu.ru> (по паролю)

Составлены в соответствии с рабочей программой курса «Операционные системы» для студентов направления 09.03.04 Программная инженерия.

Содержат методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольных работ для студентов направления 09.03.04 Программная инженерия.

Табл.: 3, Библ.: 22 назв.

Рецензенты: канд. техн. наук,
доцент кафедры ИВТ КубГТУ Решетняк М.Г.
Заведующий кафедрой 106 КВВАУЛ им А.К. Серова
доцент Савицкий Ю.А.

Содержание

1. Введение	3
1.1. Цель дисциплины	3
1.2. Задачи дисциплины	3
2. Основные понятия, термины и определения	3
3. Виды аудиторных учебных занятий. Порядок подготовки и проведения	4
3.1. Лекции	4
3.2. Лабораторные занятия	6
4. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы .	8
4.1. Структура контрольной работы	9
4.2. Задание на контрольную работу	9

1. Введение

1.1. Цель дисциплины

Дисциплина «Операционные системы» имеет целью является формирование базовых представлений, умений в области организации функционирования современных ОС, получение теоретических знаний о принципах построения и архитектуре современных операционных систем.

1.2. Задачи дисциплины

Основными задачами содержания дисциплины являются:

- формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и умений, обеспечивающих эксплуатацию современных операционных систем;
- изучение алгоритмов, библиотек и пакетов программ, продуктов системного программного обеспечения.

2. Основные понятия, термины и определения

Лекция — учебное занятие, составляющее основу теоретического обучения и дающее систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывающее состояние и перспективы развития соответствующей области науки и техники, концентрирующее внимание обучающихся на наиболее сложных, узловых вопросах, стимулирующее их познавательную деятельность и способствующее формированию творческого мышления.

Практические занятия, ПЗ — одна из форм учебного занятия, направленная на развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные на лекции знания. Практическое занятие предполагает выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Лабораторная работа, ЛР — это работа(занятие), в которой требуется произвести анализ и провести определённый опыт или эксперимент. Обычно их проводят в лабораториях (на что и указывает название), но могут быть проведены на улице или в обычном кабинете, всё зависит от тематики и цели. Основные документы при выполнении этой работы: тетрадь лабораторных работ и лабораторный отчёт. В начале отчёта можно написать небольшой реферат по рассматриваемой теме.

Самостоятельная работа студента, СРС — планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняе-

мая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

Контрольные задания, КЗ — задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. тестовые, и задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, задания на выполнение лабораторных работ или практических действий на тренажерах, станках, манекенах и т.п.

3. Виды аудиторных учебных занятий. Порядок подготовки и проведения

3.1. Лекции

Лекции являются основной формой учебных занятий в вузе. Лекция - форма организации учебного процесса, направленная на формирование ориентировочной основы для последующего усвоения учащимися учебного материала. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над курсом. Выбор форм, методов и приемов чтения лекций во многом зависит от специфики преподаваемой учебной дисциплины и состава академической аудитории.

Педагоги выделяют три основных типа лекций, применяемых при очном обучении для передачи теоретического материала:

- вводная лекция;
- информационная лекция;
- обзорная лекция.

Вводная лекция дает первое целостное представление об учебном предмете и ориентирует студента в системе работы по данному курсу. Лектор знакомит студентов с целью и назначением курса, его ролью, местом в системе учебных дисциплин. Дается краткий обзор курса, вехи развития науки, имена известных ученых. Намечаются перспективы развития науки, её вклад в практику. Теоретический материал связывается с практикой будущей работы специалиста. На этой лекции могут высказываться методические и организационные особенности работы в рамках курса, а также может даваться анализ учебно-методической литературы, рекомендуемой студентам, уточняться сроки и формы отчетности.

Лекция-информация. Ориентирована на изложение и объяснение студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы.

Обзорная лекция — это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутриспредметной и междисциплинарной связи, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов.

В зависимости от предмета изучаемой дисциплины и дидактических целей могут быть использованы такие лекционные формы, как проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-пресс-конференция, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция вдвоем и др.

Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения.

Лекция-визуализация - представляет собой визуальную форму подачи лекционного материала средствами ТСО или аудиовидеотехники (видеолекция). Чтение такой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов.

Лекция-пресс-конференция - проводится как научно-практическое занятие, с заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, и формулирует основные выводы.

Лекция вдвоем (бинарная лекция) - это разновидность чтения лекции в форме диалога двух преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как теоретика и практика). Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в обсуждение проблемы студентов.

Лекция с заранее запланированными ошибками - рассчитана на стимулирование студентов к постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: содержательной, методологической, методической, орфографической). В конце лекции проводится диагностика слушателей и разбор сделанных ошибок.

Лекция-консультация - может проходить по разным сценариям. Первый вариант осуществляется по типу «вопросы—ответы». Лектор отвечает в течение лекционного времени на вопросы студентов по всем разделу или всему курсу. Второй вариант такой лекции, представляемой по типу «вопросы—ответы—дискуссия», является трояким сочетанием: изложение новой учебной информации лектором, постановка вопросов и организация дискуссии в поиске ответов на поставленные вопросы».

Порядок подготовки лекционного занятия

1. изучение требований программы дисциплины
2. определение целей и задач лекции
3. разработка плана проведения лекции
4. подбор литературы (ознакомление с методической литературой, публикациями периодической печати по теме лекционного занятия)
5. отбор необходимого и достаточного по содержанию учебного материала
6. определение методов, приемов и средств поддержания интереса, внимания, стимулирования творческого мышления студентов
7. написание конспекта лекции
8. моделирование лекционного занятия. Осмысление материалов лекции, уточнение того, как можно поднять ее эффективность

Порядок проведения лекционного занятия

1. вводная часть, знакомящая студентов с темой лекции, ее планом, целью и задачами, рекомендуемой литературой для самостоятельной работы
2. основная часть, раскрывающая тему лекции
3. заключительная часть, содержащая выводы и обобщения

3.2. Лабораторные занятия

Лабораторные занятия - это одна из разновидностей практического занятия, являющаяся эффективной формой учебных занятий в вузе. Лабораторные работы имеют ярко выраженную специфику в зависимости от учебной дисциплины, углубляют и закрепляют теоретические знания. На этих занятиях студенты осваивают конкретные методы изучения дисциплины, обучаются экспериментальным способам анализа действительности, умению работать с приборами и современным оборудованием. Именно

лабораторные занятия дают наглядное представление об изучаемых явлениях и процессах; на них студенты осваивают постановку и ведение эксперимента, учатся умению наблюдать, оценивать полученные результаты, делать выводы и обобщения. Следовательно, ведущей целью лабораторных работ является овладение техникой эксперимента, умение решать практические задачи путем постановки опыта. Для всех лабораторных работ, которые выполняют студенты, на ведущей кафедре составляются методические указания, содержащие описание работы, порядок ее выполнения и форму отчета. Лабораторное занятие проводится в составе академической группы с разделением на подгруппы.

Порядок подготовки лабораторного занятия:

1. изучение требований программы дисциплины;
2. формулировка цели и задач лабораторного занятия;
3. разработка плана проведения лабораторного занятия;
4. подбор содержания лабораторного занятия;
5. разработка необходимых для лабораторного занятия инструкционных карт;
6. моделирование лабораторного занятия;
7. проверка специализированной лаборатории на соответствие санитарно-гигиеническим нормам, требованиям по безопасности и технической эстетике;
8. проверка количества лабораторных мест, необходимых и достаточных для достижения поставленных целей обучения;
9. проверка материально-технического обеспечения лабораторных занятий на соответствие требованиям программы дисциплины.

Порядок проведения лабораторного занятия

1. Вводная часть:

- входной контроль подготовки студента;
- вводный инструктаж (знакомство студентов с содержанием предстоящей работы, анализ инструкционных карт, технологической документации, показ способов выполнения отдельных операций, напоминание отдельных положений по технике безопасности, предупреждение о возможных ошибках).

2. Основная часть:

- проведение студентом лабораторной работы;

- текущий инструктаж (повторный показ или разъяснения (в случае необходимости) преподавателем исполнительских действий, являющихся предметом инструктирования).

3. Заключительная часть:

- оформление отчета о выполнении задания;
- заключительный инструктаж (подведение итогов выполнения учебных задач, разбор допущенных ошибок и выявление их причин, сообщение результатов работы каждого, объявление о том, что необходимо повторить к следующему занятию).

4. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы

Целью выполнения контрольной работы является изучение проблем настройки и развертывания операционных систем.

Задание на контрольную работу выбирается по двум последним цифрам зачетной книжки. Если две последние цифры зачетной книжки превышают номер задания, то из этих цифр вычитается общее количество заданий вариантов на контрольную работу.

Контрольная работа **сдается в печатном и электронном** виде.

Печатный документ **оформляется** в виде пояснительной записки в бумажной форме.

В **электронном** виде контрольная работа представляется в виде электронного документа (папка, каталог), содержащего текст пояснительной записки и исходного кода разработанного приложения.

Все электронные материалы помещаются в **главную папку**, имеющую следующий формат названия:

<Дисц>_<ШифрГруппы>_<НомерВСписке>_<Фамилия>

Пример: электронные материалы контрольной работы студента **Иванова** группы **13-ЗКБс-ИБ1** находящегося **7-м** в общем списке группы¹ по дисциплине **«Операционные системы»**² будет иметь имя главной папки:

ОС_14-ЗКБс-ИБ1_07_Иванов

Главная папка должна содержать **2** каталога: **note** и **screen**

В папку **note** помещается электронный вариант пояснительной записки с именем, совпадающим с названием папки верхнего уровня.

¹Информация предоставляется деканатом или старостой группы

²Сокращенное название дисциплины необходимо согласовать с преподавателем

Папка **screen** должна содержать полный комплект скриншотов процесса инсталляции и настройки операционной системы.

4.1. Структура контрольной работы

Общий объем пояснительной записки контрольной работы: не более 15-25 страниц.

Пояснительная записка должна состоять из следующих **обязательных** разделов:

1. **Титульный лист.**

согласно Приложения А.

2. **Содержание.**

3. **Введение.**

должно содержать формулировку задания в соответствии с темой контрольной работы, цель и задачи работы.

4. **Термины, определения и принятые сокращения.**

5. **Основная часть. Раздел 1.**

Первый раздел должен содержать реферативный материал в объеме 10-15 страниц текста по заданной преподавателем теме.

6. **Основная часть. Раздел 2.**

Второй раздел должен содержать отчет об инсталляции и настройке операционной системы включающий скриншоты этапов установки.

7. **Заключение.**

должно содержать выводы по работе.

8. **Список литературы.**

4.2. Задание на контрольную работу

1. Задание 1. Базовые концепции теории операционных систем. Задание 2. Инсталляция ОС FreeBSD 8.
2. Задание 1. Классификация ОС по назначению. Задание 2. Инсталляция ОС FreeBSD 9.
3. Задание 1. Файловая система. Определения, основные понятия. Задание 2. Инсталляция ОС Ubuntu Linux 10
4. Задание 1. Файловая система FAT. Задание 2. Инсталляция ОС Ubuntu Linux 11.
5. Задание 1. Файловая система EXT2, EXT3, EXT4. Задание 2. Инсталляция ОС FreeBSD 7.

6. Задание 1. Файловая система NTFS. Задание 2. Инсталляция ОС FreeBSD 6.
7. Задание 1. Файловая система ZFS. Задание 2. Инсталляция ОС Ubuntu Linux 12.
8. Задание 1. Микро ядерная архитектура ОС. Задание 2. Инсталляция ОС Ubuntu Linux 13.
9. Задание 1. Архитектура ОС на основе микроядра. Задание 2. Настройка сети ОС FreeBSD 6.
10. Задание 1. Архитектура ОС на основе гибридного ядра. Задание 2. Инсталляция ОС Ubuntu Linux 10.
11. Задание 1. Эволюция операционных фирмы Microsoft. Задание 2. Инсталляция ОС Ubuntu Linux 13.
12. Задание 1. Потоки и процессы в операционных системах. Задание 2. Инсталляция ОС FreeBSD 7.
13. Задание 1. Реализация процессов в операционной системе Unix. Задание 2. Инсталляция ОС Ubuntu Linux 12.
14. Задание 1. Реализация процессов в операционной системе Windows. Задание 2. Инсталляция ОС FreeBSD 6.
15. Задание 1. Процесс загрузки операционной системы Windows. Задание 2. Инсталляция ОС FreeBSD 8.
16. Задание 1. Формат исполняемых файлов PE. Задание 2. Инсталляция ОС FreeBSD 9.
17. Задание 1. Настройка сети в операционной системе Ubuntu Server. Задание 2. Инсталляция ОС Ubuntu Linux 11.
18. Задание 1. Развертывание файлового сервера Samba на базе операционной системы Ubuntu Server. Задание 2. Инсталляция ОС Ubuntu Linux 14.
19. Задание 1. Однозадачная однопользовательская операционная система MS DOS. Задание 2. Инсталляция ОС Ubuntu Linux 12.
20. Задание 1. Графический интерфейс пользователя. Текстовый (консольный) интерфейс операционных систем. Задание 2. Инсталляция ОС Ubuntu Linux 14.
21. Задание 1. Графический интерфейс пользователя. Базовые графические примитивы GUI. Задание 2. Инсталляция ОС Ubuntu Linux 15.
22. Задание 1. Командные оболочки (процессоры) Unix. Задание 2. Инсталляция ОС FreeBSD 10.